

取整函数与小数部分周测 B 卷

初中数学联赛专题提高检测

考试说明

- 测试时间：75 分钟
- 满分：100 分
- B 卷强调分段完整性、参数筛选和证明表达。

1. 试题

1. (10 分) 求 $[2x] - 2[x]$ 的所有可能值，并写出相应的 $\{x\}$ 范围。

2. (12 分) 解方程 $[x] + [2x] = 10$ 。

3. (12 分) 解方程 $\{x\} = \frac{2-x}{2}$ 。

4. (12 分) 解不等式 $[x] < 2\{x\}$ 。

5. (12 分) 求所有实数 x ，使 $[x] = [x^2]$ 。

6. (14 分) 证明对正整数 n ,

$$n[x] \leq [nx] \leq n[x] + n - 1.$$

7. (14 分) 若 $x + y \in \mathbb{Z}$, 证明 $\{x\} + \{y\}$ 只能为 0 或 1, 并说明何时为 0。

8. (14 分) 求所有正整数 m , 使得对任意实数 x 都有

$$[mx] = m[x].$$

2. 详细解答

1. 参考解答：设 $x = n + t$ 。则 $[2x] - 2[x] = [2t]$ 。当 $0 \leq t < \frac{1}{2}$ 时为 0；当 $\frac{1}{2} \leq t < 1$ 时为 1。□

2. 参考解答：设 $x = n + t$ ，则 $3n + [2t] = 10$ 。因 $[2t]$ 为 0 或 1，只能 $n = 3$ 、 $[2t] = 1$ 。故 $t \in [\frac{1}{2}, 1)$ ，解集为 $[\frac{7}{2}, 4)$ 。□

3. 参考解答：右边属于 $[0, 1)$ ，故 $0 < x \leq 2$ 。在 $(0, 1)$ 内有 $\{x\} = x$ ，得 $x = \frac{2}{3}$ ；在 $[1, 2]$ 内有 $\{x\} = x - 1$ （端点 2 单独代回），得 $x = \frac{4}{3}$ 。两者都成立。□

4. 参考解答：设 $x = n + t$ ，条件为 $n < 2t$ 。若 $n \leq -1$ ，全部成立；若 $n = 0$ ，需 $t > 0$ ；若 $n = 1$ ，需 $t > \frac{1}{2}$ ；若 $n \geq 2$ ，无解。因此

$$x \in (-\infty, 0) \cup (0, 1) \cup (\frac{3}{2}, 2).$$

□

5. 参考解答：共同整数部分记为 n 。因 $x^2 \geq 0$ ，故 $n \geq 0$ 。当 $n = 0$ 时， $x \in [0, 1)$ ；当 $n \geq 1$ 时， $x \in [n, n+1)$ ，而 $x^2 < n+1$ 只可能在 $n = 1$ ，给出 $x \in [1, \sqrt{2})$ 。合并为 $[0, \sqrt{2})$ 。□

6. 参考解答：写 $x = [x] + t$ ， $0 \leq t < 1$ ，则

$$[nx] = n[x] + [nt].$$

由 $0 \leq nt < n$ 得 $0 \leq [nt] \leq n-1$ ，结论成立。□

7. 参考解答：由

$$x + y = [x] + [y] + \{x\} + \{y\}$$

知小数部分之和是整数，且属于 $[0, 2)$ ，故为 0 或 1。它为 0 当且仅当两项小数部分都为 0，即 x, y 都是整数。□

8. 参考解答： $m = 1$ 成立。若 $m \geq 2$ ，取 $x = 1/m$ ，则 $[mx] = 1$ ，而 $m[x] = 0$ ，矛盾。故只有 $m = 1$ 。□